

動脈ラインとカフ、どちらの血圧を目標にすべきか — 大きく乖離した測定値への実践的アプローチ

出典 Zamith N, Walker C, Scully T, Healy WJ, Zetola N. J Clin Med. 2025;14(24):8616. DOI: 10.3390/jcm14248616

原著 doi.org/10.3390/jcm14248616 (本文PDFは別途)

原題 Should I Target the Blood Pressure from the Arterial Line or the Cuff? A Practical Approach for Dealing with Widely Discordant Measurements

 共有ページ (誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jcm14248616.html>  PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jcm14248616.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日からコストゼロで始められるもの

- **同側ルールの徹底**: Aラインとカフは原則 **同じ側の同じ四肢近傍**で測る。左右をまたぐ運用は、患者に実在する左右差を「測定法の乖離」と誤認させる。ラウンドのチェック項目に入れる価値が最も高い
- **「平均禁止」の明示**: フローシートや口頭申し送りでも2値を平均しない。**両方を並記し、臨床所見とセットで評価する運用に統一する**
- **教育フレーズの共有**: 「低いと高く、高いと低く。10 cm で 7.5 mmHg」。トランスデューサーもカフも同じ向きに外れることを、看護師・研修医と共通言語にする

■ プロトコル化するもの

- **10 mmHg トリガー**: MAP差10 mmHg以上を「病態が悪い」ではなく「**チェックリストを回す合図**」として周知する。数字の大小より「片方だけがMAP 65をまたぐか」を見る習慣に落とす
- **技術チェックの定型化(5点)**: 高さ → カフサイズ → ゼロ校正 → 波形(ファストフラッシュ) → 回路閉塞。**順序を固定**して看護師と共有する。体位変換の後にトランスデューサー位置を確認する動線を作っておく
- 昇圧薬高用量例のエスカレーション基準: ノルアドレナリン高用量下で **橈骨Aラインが低値・カフが高値**のとき、低灌流所見があれば **大腿動脈ラインへの移行を検討**する。ここは「昇圧薬を上げる前に一度立ち止まる分岐点」として明文化する意義が最も大きい。減量できる患者を実際に拾える可能性がある

■ データで検証するもの(バイタル自動収集との接続)

- 連続取得した **AラインMAP と カフMAP の差分をトレンドとして保持**できれば、自施設で「どちらの方向に、どれくらい外れるか」を記述できる
- 本レビューの弱点(引用データの方向が一貫しない)は、裏を返せば「自施設データで答えを出す価値がある問い」ということ。まず記述統計から始めたい
- 発展形: 乖離が閾値を超えたときのアラート設計、昇圧薬使用量との相関、大腿ライン切替例の転帰



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 侵襲的動脈圧はゴールドスタンダードと見なされ、正常なら末梢(橈骨)MAPは中心動脈MAPと約3 mmHg以内で一致する。カフ(オシロメトリック法)と侵襲的圧の乖離が日常的に起き、昇圧薬使用や動脈硬化・人工心肺後などで大きくなることも報告されていた。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: 侵襲的圧とカフ圧が大きく食い違ったとき、どちらを治療目標にすべきかという体系的な答えがなかった。「大きな乖離」を定義する閾値も、ベッドサイドで何を順に確認するかの手順も定まっていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: MAP差10 mmHg以上(SBPで約20 mmHg)を「どちらが正しいかを当てる合図」ではなく「構造化された評価を起動するトリガー」と位置づけ、臨床評価 → 技術評価(5点) → 解剖生理学的要因 → 管理方針決定 → 中心(大腿)動脈ラインへの移行 → 継続再評価という6ステップのアルゴリズムを提案。2値を平均しないことを明確な禁止事項とした。ただし本稿はナラティブレビューで、閾値もアルゴリズムも前向き検証は未了。



全体要約

要旨

ひとことで ICU で動脈ラインとカフの血圧が食い違ったとき、どちらが正しいかを当てにいくのではなく、MAP 差 10 mmHg 以上を「構造化された評価を起動するトリガー」として使うことを提案した実践レビュー。臨床所見 → 技術的要因 → 解剖生理学的要因 の順に潰し、必要なら大腿動脈ラインへ移行する **6ステップのアルゴリズム**を示す。ただし閾値もアルゴリズムも **前向き検証は未了**。

内容	
問い	侵襲的圧とカフ圧が大きく乖離したとき、どちらを治療目標にすべきか
区分	ナラティブレビュー(*J Clin Med* 2025)。システマティックレビューでもガイドラインでもない
対象	低血圧の成人ICU患者(昇圧薬を要するショックを含む)
閾値の定義	比較変数はMAPに一本化(灌流圧を反映し、ダンピングに強い)。正常なら橈骨MAPは中心と約3 mmHg以内。実務的定義=MAPで約10 mmHg超、SBPで約20 mmHg超。著者らは「普遍的に検証された閾値ではなく、体系的評価を起動する実務的ベンチマーク」と明記
頻度と方向	敗血症で昇圧薬使用中の21%に管理が変わる乖離(非使用者は3%)。ショック患者ではカフMAPが平均13 mmHg高く、MAP 60未満の64%をカフが検出できず。一方、大規模ICUデータベースではカフが平均 -6 mmHg 過小評価。5~15 mmHg の乖離は日常的で、方向が一定せず一律補正は不可
技術的要因	高さ(フレボスタティック軸から垂直10 cm=7.5 mmHg、低いと偽性高値・高いと偽性低値)/ゼロ校正/ダンピング異常(MAPは影響を受けにくい)/気泡・血栓・屈曲/カフサイズ(上腕径より約20%大、小さすぎは過大評価)/体動・シバリング
解剖生理学的要因	動脈硬化・末梢血管疾患・血栓・大動脈解離による局所圧較差は測定法によらず存在。硬い動脈ではオシロメトリック法がSBPを10.9 mmHg、DBPを4.8 mmHg 過大評価。左右差は同じ四肢で測れば消える。人工心肺後は約半数で橈骨が中心より10 mmHg以上低い状態が持続。高用量ノルアドレナリン下では橈骨が中心を平均5~6 mmHg(時に15 mmHg超)過小評価
アルゴリズム	6ステップ:①乖離の大きさ評価 ②A臨床評価/B技術評価(5点) ③解剖生理学的要因 ④管理方針の決定 ⑤より中心(大腿動脈)への移行 ⑥継続的再評価
限界	検索戦略・バイアス評価・GRADE格付けなし。10 mmHg閾値もアルゴリズムも未検証で、著者ら自身が前向き検証・アウトカムへの影響の定量化・閾値の精緻化を今後の課題に挙げる

押さえるべき5点

- ❶ 「どちらが正しいか」ではなく「評価を起動する合図」。MAP差10 mmHg以上でチェックリストを回す、という設計思想がこのレビューの核
- ❷ 差の大きさより「片方だけが臨界閾値をまたぐか」が管理上の意味を決める(Aライン58 vs カフ68 が典型的な危険パターン)
- ❸ 技術チェックは順序を固定:高さ → カフサイズ → ゼロ校正 → 波形 → 回路閉塞。合言葉は「低いと高く、高いと低く、10 cm で 7.5 mmHg」

- ④ 高用量昇圧薬下で橈骨が低くカフが高いなら橈骨の偽性低値を疑う。低い値を採ると昇圧薬の過剰投与を招き、大腿ラインへ切り替えると減量できることが多い
- ⑤ ⚠️ 乖離した2つのMAPを平均してはいけない。真の低血圧を覆い隠し、動脈ライン故障の認識を遅らせる

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 重症患者では血圧を2つの方法で測る。ひとつは動脈ライン(Aライン=動脈に細い管を留置して圧を連続測定する方法)で、これがゴールドスタンダードとされる。もうひとつはカフ(腕に巻く血圧計。オシロメトリック法=動脈壁の振動から血圧を計算で推定する方式)である。血圧の指標として本稿はMAP(平均動脈圧=心臓が全身に血を押し出す平均の圧で、臓器の灌流圧を反映する)に注目する。収縮期血圧(SBP)ではなくMAPを使う理由は、MAPが波形の曲線下面積として計算されるため、波形が乱れても比較的ぶれにくいからである。Aラインの精度はトランスデューサー(圧を電気信号に変える装置)の高さに左右される。基準はフレボスタティック軸(第4肋間・中腋窩線=右心房の高さ)で、これより10 cm低いと約7.5 mmHg高く、高いと低く表示される。カフも同じで、軸より下なら偽性高値、上なら偽性低値になる。合言葉は「低いと高く、高いと低く」。なぜ問題か。2つの値が大きく食い違っていると、片方は「介入すべき低血圧」、もう片方は「目標達成」と読めてしまい、昇圧薬を過剰に投与したり、逆に真の低血圧を見逃したりする。とくに高用量の昇圧薬を使っていると橈骨(手首)のAラインが実際より低く出ることがあり、より中心に近い大腿動脈ラインに替えると十分な圧が見えて昇圧薬を減らせることがある。だから乖離を見たら、どちらかを鵜呑みにせず、臨床所見・測定手技・患者側の解剖生理を順に確認して判断する。

1. 背景 — なぜこの問題が重要なのか 🧐

血圧モニタリングは重症患者管理に不可欠である。血圧は **臨床的意思決定を左右する主要な決定因子**であり、正確な測定が決定的に重要となる。したがって臨床医は、誤った測定値をもたらしまう **臨床的要因と技術的要因の両方を理解しておかなければならない**。

血圧は侵襲的にも非侵襲的にも測定できる。

- **侵襲的モニタリング**は動脈カテーテルを通じた連続測定であり、ゴールドスタンダードと見なされている。ただし技術的エラーの影響を受けやすい
- **非侵襲的モニタリング**は典型的にはオシロメトリックカフによるもので、**動脈壁の振動(oscillation)に基づいて血圧を算出する**

ICUでは、とりわけ低血圧患者において両者がしばしば同時併用される。その目的は2つある。ひとつは精度の担保、もうひとつは **技術的問題の存在を示唆する追加情報を得ること**である。末梢臓器灌流の担保が重要であるがゆえに、二重の測定系が使われている。

ところが、まさにこの二重系ゆえに **測定値が一致しないという臨床的ジレンマ**が頻繁に生じる。臨床医は、両者に著明な差が生じたとき、どちらが患者管理を導くべき「真の血圧」に近いのか という難しい判断を日常的に迫られている。

本レビューの目的は、**侵襲的圧とカフ圧が大きく乖離した状況への実践的アプローチ**を提示することであり、焦点は低血圧患者に絞られている。

2. 2つの測定法の原理

乖離を理解するには、**それぞれの測定法がどう動作し、どこに問題が起こりうるか**を知る必要がある。著者らは「どちらの測定法も誤差から自由ではなく、乖離の多くは両者の原理を理解することで説明がつく」と述べている。

2.1 侵襲的動脈圧モニタリングの原理

侵襲的動脈圧モニタリングは **末梢動脈へのカニューレーション**から始まる。カテーテルは **液体で満たされたチューブ**に接続される。

このチューブは「**U字管**」のように機能する。管の一方の端に圧(この場合は動脈圧)が加わると、液体が反対側へ向かって移動する。管内の液体は **ダイアフラム(隔膜)** に接しており、伝達された圧波形に応じて液体とともにダイアフラムが動く。これを **ハイドロリック・カップリング(hydraulic coupling／液圧結合)** と呼ぶ。

トランスデューサーがこのダイアフラムの動きを **電気信号に変換**し、その信号が処理されてモニター上に波形としてグラフィック表示される。

POINT

MAPはどう計算されているか MAP は動脈圧波形の「曲線下面積(area under the curve)」として算出される。

これが、MAPがダンピング異常の影響を受けにくい理由である。オーバー／アンダーダンピングは波形のピーク(収縮期圧)と谷(拡張期圧)を歪めるが、**面積そのものは相対的に保たれる**。本レビューが一貫してMAPを比較変数に選んでいる技術的根拠のひとつでもある。

正確な測定のためには、圧トランスデューサーを右心房の高さに水平化(レベリング)する必要がある。具体的には **第4肋間・中腋窩線** の位置であり、これを **フレボスタティック軸(phlebostatic axis)** と呼ぶ。

侵襲的測定における誤差の原因は、**すべてこのシステムの動作原理に由来する**。

2.2 非侵襲的(オシロメトリック)モニタリングの原理

非侵襲的血压測定にはさまざまな方法があるが、**病院環境では圧倒的にオシロメトリックカフが多い**。

オシロメトリック(振動法)機器は、収縮期と拡張期に動脈を流れる血液が生み出す振動(vibration)を検出し、それを電気信号に変換して、その信号から機器が血压を **計算する**。

つまり、侵襲的測定が「圧そのものを液柱経由で直接測る」のに対し、オシロメトリック測定は「振動から血压を推定・計算する」という原理的な違いがある。この「推定」というステップが、動脈が硬い患者や不整脈のある患者で誤差の温床になる。

3. 「大きな血压乖離」とは何か

3.1 なぜMAPを基準にするのか

「大きな」乖離とは、侵襲的MAPと非侵襲的MAPの差のうち、正常な生理学的変動を超え、かつ管理方針を変えうるものを指す。

ここで MAP が優先変数として選ばれている理由は明快で、MAPが灌流圧を反映するからである(加えて前述のとおり、ダンピング異常に強いという技術的利点もある)。

3.2 基準となる生理学的事実

典型的には、末梢(例えば橈骨)のMAPは中心動脈MAPと約3 mmHg以内で近似する。この「正常なら3 mmHg以内」という事実が、乖離を評価する際の出発点になる。

この基準に照らせば、MAP差 10 mmHg以上 は広く臨床的に意味があると見なされる。とりわけ一方の値が MAP 65 mmHg のような臨界閾値をまたぐとき に重大となる。

△ 注意

論文が挙げる典型的な危険パターン 動脈ラインMAP 58 mmHg vs カフMAP 68 mmHg(差 10 mmHg)。

数値上の差はわずか10 mmHgに過ぎない。しかし 片方は「介入すべき低血圧」、もう片方は「目標達成」と読める。

数字の大きさそのものより、「臨界閾値をまたぐかどうか」が管理上の意味を決める という点が、本レビューの核心的な視点である。

3.3 乖離の頻度と方向 — 3つの主要研究

著者らは「そうした乖離の高い有病率は多くの研究が確認している」として、補足資料 Table S1 に一覧を示しつつ、本文では3つの研究を対比的に引用している。重要なのは、この3つが互いに異なる方向を向いていることである。

Table 1. 乖離の頻度と方向を示す主要データ(本文記載の研究を整理)

研究・設定	主な所見	方向	臨床的含意
敗血症コホート(救急医学領域、2022年)	昇圧薬使用中の21% で侵襲的・非侵襲的 MAPの差が10 mmHg以上、かつ 管理が変わりうるレベル。昇圧薬非使用者ではわずか3%	—	昇圧薬の使用そのものが乖離のリスク因子。約7倍の頻度差
救急外来のショック患者(前向き観察研究、2021年)	低血圧患者でカフMAPが同時測定 of 侵襲的 MAPより 平均13 mmHg 高い。さらに 動脈ラインが捉えた MAP 60 mmHg未満の64% をカフが検出できなかった	カフが高く出る	カフは低血圧を「見逃す」方向に外れる。臨床的に最も危険なパターン
大規模ICUデータベース(前向き観察研究の事後解析、2020年)	敗血症患者でカフMAPが侵襲的MAPを 平均-6 mmHg 過小評価(バイアス)、かつ 一致限界(limits of agreement)が広い	カフが低く出る	逆方向の誤差も実在する。一律の補正式は作れない

これらを総合した著者らの結論は次のとおりである。

- MAPで5～15 mmHg の乖離は日常的に起きている
- 差が10 mmHg以上になると、管理が変わる可能性が高くなる

3.4 実務的な定義と、その位置づけ

実務的には、「大きな血圧乖離」は次のように定義できる。

他の点では信頼できる2つの測定法の間で、MAPで約10 mmHg、または収縮期血圧で約20 mmHg を超える差。とりわけ、その差が異なる治療判断につながる場合。

著者らはこの閾値について、極めて慎重な言い回しで **3重の留保**をつけている。ジャーナルクラブではこの姿勢自体が論点になる。

- ① 「普遍的に検証された閾値ではない(not universally validated)」
- ② 「厳密な生理学的カットオフではなく、利用可能なデータに支持された実務的な運用ベンチマークとして提案する」
- ③ 「このベンチマークの目的は 体系的評価を起動すること(trigger systematic evaluation) であって、病的状態を定義することではない」

そして最終的に、乖離が「大きい」かどうかの本質的な判定基準を次のように述べている。

認識されないまましていると臨床的意思決定を損ないうるほど実質的であれば、その乖離は「大きい」。とりわけ一方の値が MAP 65 mmHg のような臨界閾値をまたぎ、他方がまたがない場合である。

4. なぜ乖離が起きるのか(1)技術的要因

乖離した値を見たら、技術的要因と生理学的要因の両方を系統的にレビューするべきである。

4.1 侵襲的モニタリングの4つの誤差源

① トランスデューサーの位置(Transducer Positioning)

右心房の高さに水平化されていないトランスデューサーは誤った値を生む。定量的には、垂直方向にわずか10 cm のずれが 7.5 mmHg の圧差を生む。

- **心臓より低い位置(Transducer Below the Heart)**: 液柱による静水圧が加算されるため、人工的に上昇した(artificially elevated)圧 が表示される
- **心臓より高い位置(Transducer Above the Heart)**: トランスデューサーにかかる静水圧が減少するため、より低い圧 が表示される

さらに著者らは実践的な注意を加えている。ICUでは患者の体位変換が頻繁に行われるため、そのたびに右心房に対するトランスデューサーの位置関係が狂いうる。

図の解説

Figure 1. 動脈ライン用圧トランスデューサーの適切な位置(原図・無改変) 原図キャプション訳:トランスデューサーはフレボスタティック軸(第4肋間、中腋窩線)に一致させるべきである。フレボスタティック軸より **下** に置かれたトランスデューサーは 偽性に高い 血圧値を生み、**上** に置かれたトランスデューサーは 偽性に低い 血圧値を生む。

図の要点 セミファウラー位の患者と、点滴スタンドに固定されたトランスデューサー、動脈圧波形を映すモニターの線画。フレボスタティック軸(Phlebostatic Axis)を示す水平線がちょうどトランスデューサーの高さを貫いており、正しい位置関係が図示されている。軸を挟んだ上下の矢印に、上向き=「Artificially low BP」(偽性低値)、下向き=「Artificially high BP」(偽性高値) と注記。

この図の要点は「軸=正解の高さ」「そこから下にずれば高く出る、上にずれば低く出る」の一点に尽きる。

② ゼロ校正のエラー(Zeroing Errors)

トランスデューサーの位置が適切になったら、次に **ゼロ校正(zeroing)**が必須となる。目的は **大気圧を基準とするベースラインを確立すること**である。

確認手順は極めて単純だと著者らは強調している。

三方活栓(stopcock)を大気に開放し、モニターがゼロを示すことを確認する。ゼロを示さなければ、不具合のある構成部品をトラブルシューティングする。

③ ダンピングの問題(Damping Issues)

オーバードンピング(過減衰)またはアンダーダンピング(低減衰)した波形は、**収縮期圧と拡張期圧を歪める**。

ここで重要な但し書きがある。**MAPは比較的影響を受けにくい**。ただし 波形の質は測定全体の信頼性(trustworthiness)に影響する ため、無視してよいわけではない。

④ 回路の閉塞(Obstructions)

気泡、血栓、チューブの屈曲(kink) は圧の伝達を妨げ、精度を損なう。

図の解説

Figure 3. 動脈ライン波形のトレーシング A・B・C(原図・無改変) **原図キャプション訳**: (A)収縮期立ち上がり、収縮期下降、ディクロティックノッチ、拡張期ランオフを示す正常波形。(B)オーバードンピングは偽性に低いSBPとディクロティックノッチの消失を引き起こす。(C)アンダーダンピングは偽性に高いSBPと、余分なアーチファクト性の棘を引き起こす。

図の要点 3つの圧波形が横一列に並ぶ教育的な線画。**A — Normal**: 立ち上がり (Systolic upstroke) → SBPピーク → 収縮期下降 (Systolic decline) → ディクロティックノッチ (Dicrotic notch) → 拡張期ランオフ (Diastolic runoff) の4要素すべてにラベルが付き、「正常波形の解剖学」の教材になっている。**B — Over-damped**: 全体に丸く背が低く、ノッチがあるべき場所が完全に平滑化されて消えている。**C — Under-damped**: 圧倒的に背が高く鋭く、下降脚に「Additional artifactual spikes」とラベルされたギザギザした振動が連続する。

実践的な読み方: ディクロティックノッチが消えていればオーバードンピング、波形が異様に高く下降脚がギザギザしていればアンダーダンピング。そしてどちらの場合も、**MAPは相対的に信頼できる** (面積は保たれる) という本レビューの主張につながる。

4.2 非侵襲的モニタリングの誤差源

① カフサイズ・装着位置・患者の体位

正確な測定のため、**AHA(米国心臓協会)のガイドライン**は次を推奨している。

- 患者は **座位**で、**背中を支え**、脚を組ませず、腕を心臓の高さで支える
- カフは **上腕**に装着し、**カフを右心房の高さ**に合わせる
- 仰臥位の場合は、**枕を使って腕を心臓の高さまで上げる**

そのうえで著者らは、実務上の重要な但し書きを加えている。

これらの推奨を厳密に守ることはしばしば困難であり、とりわけICUではそうである。そしてそれ自体が測定値の乖離の原因になりうる。

② カフのサイズと装着部位

- **サイズ**: カフは **患者の腕の直径より約20%大きい**べきである
- 小さなカフ → 血圧を過大評価 (overestimate)
- 大きなカフ → 血圧を過小評価 (underestimate)
- 理想的な部位: **上腕(二頭筋のあたり)**。ただし **前腕での測定も相関が良好な代替** となりうる

- 下肢で測る場合：**仰臥位**で、**下腿(lower calf)** にカフを巻き、カフのブラダーが下腿周囲の少なくとも80%を取り巻く ようにする

③ オシロメトリック機器固有のエラー

- オシロメトリックカフは **脈波を測定する原理**であるため、**シバリングやその他の体動** が測定中に起これば不正確な値になる
- **上腕が右心房より低い位置**にあると、血圧を **過大評価**する

図の解説

Figure 2. 血圧カフ測定時の適切な患者体位(原図・無改変) 原図キャプション訳: 腕はフレボスタティック軸の高さにあるべきである。フレボスタティック軸より **上げられた** 腕は 偽性に低い 血圧値を生み、軸より **下がった** 腕は 偽性に高い 血圧値を生む。

図の要点 Figure 1 と対になる構図。同じセミファウラー位の患者の**上腕に血圧カフ**が巻かれ、フレボスタティック軸(Phlebostatic Axis)の水平線がちょうどカフの高さを通過している=正しい位置関係。軸を挟んだ矢印に **上向き=「Artificially low BP」**、**下向き=「Artificially high BP」**。モニターにはFigure 1 と異なり波形ではなく「SBP/DBP (MAP)」の文字が表示され、非侵襲モニターが数値のみを返すことが視覚的に表現されている。

Figure 1 と Figure 2 は上下の向きが完全に一致している。トランスデューサーもカフも、**軸より下なら偽性高値、上なら偽性低値**。2枚を並べて見ることで、この対称性が視覚的に頭に入る構成になっている。

POINT

ベッドサイドでの覚え方 **「低いと高く、高いと低く」**

トランスデューサーもカフも、フレボスタティック軸より **下** にあれば静水圧が加算されて 偽性高値、**上** にあれば 偽性低値。定量は $10\text{ cm} = 7.5\text{ mmHg}$ 。

この1文と1つの数字さえ共有できれば、乖離の技術的原因の大半は病棟で潰せる。

5. なぜ乖離が起きるのか(2)解剖学的・生理学的要因

著者らは冒頭で「重要なのは、局所的な動脈圧較差(regional arterial BP gradients)が侵襲的血圧と非侵襲的血圧の乖離を引き起こしうることを覚えておくことだ」と述べる。この場合、どちらの値も測定エラーではな

いという点が決定的に重要である。

5.1 動脈閉塞性病変による圧較差

これらの較差は、しばしば **動脈閉塞**の結果である。原因として挙げられているのは次の4つ。

- **動脈硬化(atherosclerosis)**
- 末梢血管疾患(peripheral vascular disease)
- **動脈塞栓(arterial embolism)**
- **大動脈解離(aortic dissection)**

そして、これらは血圧測定にどのアプローチを用いても観察される と明記されている。つまり測定法を変えても消えない、**患者側に実在する較差**である。

5.2 動脈コンプライアンス低下による波形の変化

動脈硬化や末梢血管疾患のように **動脈コンプライアンスが低下した状態**では、**動脈抵抗の増大が動脈波形に影響する**。

具体的な機序は次のとおりである。

反射圧波の早期還流(early return of reflected pressure waves)が起こり、その結果として、①収縮期後期の圧ピーク(late systolic pressure peak)、②脈圧の拡大(widened pulse pressure)、③正常な拡張期ランオフの消失(disappearance of the normal diastolic runoff)が生じる。

そして重要なのは、**非侵襲的モニタリングも同様の影響を受ける**という点である。

これを裏づけるデータとして、オシロメトリックモニターと水銀血圧計(sphygmomanometer)を比較した研究が引用されている。頸動脈-大腿動脈脈波伝播速度(carotid-femoral pulse wave velocity)に基づいて「硬い動脈」と判定された患者 では、オシロメトリックモニターは平均して次のように過大評価した。

- **収縮期血圧を 10.9 mmHg 過大評価**
- **拡張期血圧を 4.8 mmHg 過大評価**

5.3 左右差(inter-arm difference)と「同側ルール」

これらの影響の結果として、**左右差により片方の腕の血圧が他方より恒常的に高くなる**ことがある。すなわち一方の腕から取った侵襲的測定値と、他方の腕から取った非侵襲的測定値の間に大きな乖離が生じる。

著者らはここで極めて重要な解釈を示している。

この場合、両方の測定値は、それが得られた特定の四肢における「真の」血圧を表している。しかし必ずしも全身の灌流を反映しているわけではない。

したがって実務上の帰結は明快である。

△ 注意

実務上の鉄則 — 同側ルール — 一貫性のため、侵襲的測定と非侵襲的測定は理想的には同じ四肢で行うべきである。

そうしなければ、**もともと存在していた左右差が「測定法の乖離」として偽って現れる**ことになる。

これは技術的にも運用的にも実行可能な対策であり、ラウンドのチェック項目に入れる価値が最も高い項目のひとつ。

5.4 測定部位による一致度の違い

末梢血管疾患のない個人であっても、異なる四肢での測定値の間には乖離が存在しうる。

そして測定部位の優劣について、明確な序列が示されている。

非侵襲的測定を足首(ankle)・大腿(thigh)と比較したとき、上腕(arm)の血圧が侵襲的測定を最もよく反映する。

5.5 特定の病態における大きな圧較差

特定の生理学的状態では、**大きな較差**が生じうる。本文が挙げる2つは、いずれもICUで日常的に遭遇する状況である。

病態	較差の内容
人工心肺(cardiopulmonary bypass)後	橈骨動脈MAPが中心大動脈MAPより 10 mmHg以上低いままの状態が、患者のほぼ半数 で持続しうる
高用量ノルアドレナリンを要する敗血症性ショック	橈骨動脈圧が中心圧を 平均 5～6 mmHg 過小評価。時に 15 mmHg を超える差 が生じる

著者らはこれらについて、「このレベルの乖離は、認識されなければ有意かつ潜在的に危険(significant and potentially dangerous if unrecognized)と見なされる」と結論している。

6. 「真の灌流圧」をどう決めるか

本セクションは、著者らが立てた2つの問いから始まる。

どちらの測定値が真の灌流圧を反映しているのか。2つのうち低いほうの値は許容できるのか。そして、低灌流の臨床的証拠はあるのか。

6.1 原則と、その限界

一般論としては、真の灌流圧の最も信頼できる指標は、正しく取得された侵襲的動脈圧であり、とりわけ中心動脈部位からのものである。

しかし著者らは直後にこう釘を刺す。

「侵襲的が正しく、非侵襲的が誤り」というほど単純ではない。

考慮すべきは2点。① 動脈カテーテルがどの動脈に入っているか、② 臨床的文脈。

6.2 パターンA: 橈骨が低くカフが高い(高用量昇圧薬下)

動脈カテーテルが **末梢部位(橈骨)** にあり、患者が **高用量の昇圧薬** を使用している場合、橈骨MAPは中心大動脈MAPを過小評価しうる。

このシナリオでは、**カフ(上腕)の値のほうが高く、真の大動脈圧に近いかもしれない**。言い換えれば、**低いほうの値(橈骨)が、末梢血管収縮のせいで偽性に低い** のである。

この概念は **2つの研究**によって示されている。いずれも 昇圧薬使用患者において、大腿(中心)動脈ラインが橈骨ラインより実質的に高い圧を示したというもので、つまり **真の灌流圧は橈骨ラインが示唆するより実際には高かった** ということになる。

臨床的帰結は重大である。

このような症例で単純に低いほう(橈骨)の値を採用すれば、臓器灌流を過小評価し、過度に熱心な昇圧薬使用(overzealous vasopressor use) につながりうる。

橈骨から大腿動脈ラインへ切り替えると、しばしば十分な圧が明らかになり、昇圧薬の減量(de-escalation) が可能になる。

6.3 パターンB: Aラインが信頼でき低値、カフが高い

逆に、動脈ラインが信頼でき、低いMAPを示している一方でカフがより高い値を示す場合。

著者らの立場は明確である。

臨床医は、カフを「真」として受け入れることに対して 非常に慎重 (very cautious) であるべきである。なぜなら、非侵襲的モニターは 低血圧患者において血圧を実質的に過大に読みうる (substantially overread) からである。

この状況では、「正常な」カフ圧にもかかわらず、患者は真に低血圧である可能性がある。より安全な仮定は、動脈ラインが実際の低灌流を示していると、反証されるまで考えること である。

そしてこの立場を支える根拠として、**Surviving Sepsis Campaign** が挙げられている。

SSCは敗血症性ショックにおいて MAP 65 mmHg以上を目標とすることを推奨し、まさにそのような低血圧を見逃さないために動脈ラインを支持している。

したがって、いずれかの測定値が臨界閾値を下回るMAPを示し、それが臨床像と整合するなら、慎重なアプローチは「乖離の原因を評価しながら、低血圧の可能性に対処する」ことである。

6.4 決め手は臨床所見の統合

著者らが繰り返し強調する結論は、**臨床的文脈と身体所見を統合すること**である。

■ 低灌流の徴候がある場合

患者に 冷たく斑状の皮膚 (cool, mottled skin)、乏尿 (oliguria)、意識変容 (altered mental status)、乳酸アシドーシス (lactic acidosis) といった低灌流の徴候があれば、臨床医は **高いほうの血圧値が誤解を招いている** と仮定し、患者の灌流は実際に低いと考えるべきである。

具体例 (本文記載)

ICU患者、動脈ラインMAP 58 mmHg、カフMAP 72 mmHg、**乏尿があり乳酸が上昇中**。

→ **臨床像は動脈ラインと合致する**。この低い侵襲的MAPは、真の不十分な灌流圧を表しているものとして扱うべき である。

■ 低灌流の徴候がない場合

逆に、患者に低灌流の徴候がまったくなく、**唯一の懸念材料が1つの機器の低い値だけ**であれば、その値のほ
うが誤りである可能性が高い。

このシナリオでは、暫定的に (provisionally) 高いほうの値を真の灌流をより反映するものと見なすことが妥当でありうる。ただし条件として、乖離を注意深くトラブルシューティングし、頻回の臨床的再評価を行うことが伴わなければならない。

7. 提案アルゴリズム (6ステップ)

このアルゴリズムの適用範囲(著者らが本文とFigure 4の両方で繰り返し明記)

対象は、同時に取得された侵襲的・非侵襲的血圧の MAP が 10 mmHg以上乖離し、かつ一方の測定値が臨界閾値をまたぐ場面に限定される(例:動脈ラインMAP 60 vs カフMAP 70)。

- 普遍的なMAP目標を確立するためのものではなく、個別化された血圧目標を置き換えるものでもない
- あくまで「2つの食い違う値のうち、どちらが患者の臨床像の文脈でより生理学的にもっともらしいか」を判断するための道具である
- 重要な補足:「低いほうのMAPを優先する」は、一律に MAP 65 mmHg を目標とせよという意味に解釈してはならない
- **血管麻痺(vasoplegia)** の患者は MAP 65以上でも低灌流がありうる
- **慢性高血圧や末梢血管収縮**の患者は、より高い目標を要したり、人工的に低い圧を示したりする
- 以下のステップは 乖離した値の解釈を導くためのものであり、蘇生における固定的なMAP閾値を指示するものではない

図の解説

Figure 4. 侵襲的・非侵襲的測定間の乖離した血圧を解決するための提案臨床アルゴリズム(原図・無改変) **図の要点** 黒枠のボックスを縦に積み上げたフローチャート。最上段の Step 1(乖離の大きさの評価) から下へ伸び、**Step 2A(臨床評価)** と **Step 2B(技術評価)** の2つに一度だけ分岐したのち再び合流し、Step 3(解剖生理学的要因)→ Step 4(管理方針の決定)→ Step 5(より中心の動脈部位への移行)→ Step 6(継続的再評価) と一直線に垂直に下る。

注目すべき構造的特徴:分岐は 2A / 2B の1か所のみで、ひし形の条件分岐記号(判断ノード)が一切使われていない。つまりこれは「Yes/Noで枝分かれする診断フロー」ではなく、「**上から順に潰していくチェックリスト型**」のアルゴリズムである。この設計思想自体が、本レビューの「**どちらが正解かを当てるのではなく、体系的に評価を回す**」という主張と一致している。

各ボックスの記載内容は、以下の本文で1ステップずつ詳述する。

以下、本文に記載された各ステップの詳細である。

Step 1: 乖離の大きさを評価する

侵襲的・非侵襲的の両方から MAP を比較する。

- **有意な乖離(Significant Discrepancy)**: 2つの方法の間のMAP差が **10 mmHg超** であれば、さらなる評価へ進む

- 有意でない乖離 (Non-significant Discrepancy) : 差が **10 mmHg未満** で、波形の質と臨床像がいずれも安心できる (reassuring) ものであれば、臨床医は **両方の値を信頼できるものと見なし**、それ以上の対応なしに 通常のモニタリングを継続してよい

Step 2A: 臨床評価

患者が蘇生不足 (under-resuscitated) あるいは灌流不十分 (inadequately perfused) である可能性を示す、低灌流の指標をチェックする。

系統	具体的な所見
中枢神経	意識状態の変化 (混乱、興奮)
腎	尿量の低下
循環・呼吸	頻脈、頻呼吸
末梢循環	毛細血管再充満時間の延長 (3秒超)、冷たく湿った (cold, clammy) 四肢
検査値	血中乳酸値の上昇

(本文は「among others」としており、これらが網羅的リストではないことを示している)

Step 2B: 技術的評価 (5点チェック)

1 トランスデューサー／カフの高さの問題を除外する

- トランスデューサーが **中腋窩線 (右心房レベル)** に適切に水平化されているか確認する
- 垂直方向 10 cm の差が 7.5 mmHg の値のずれを引き起こしうる
- カフは **上腕に、心臓の高さ** に装着されているべき
- カフが心臓より下にあるなど不正確な位置は、値を偽性に上昇させうる

1 カフサイズの問題を除外する

- カフが適切なサイズか確認する (腕周の **80~100% を取り巻くべき**)
- 小さすぎるカフは血圧を過大評価、大きすぎるカフは過小評価する

1 ゼロ校正を確認する

- システムが **大気圧に対して正しくゼロ化されているか** 確認する

1 波形を評価する (ファストフラッシュテスト)

- 動脈波形の **アンダーダンピング／オーバーダンピング** をチェックする。これは収縮期／拡張期の乖離を引き起こしうる
- **MAPはダンピングエラーの影響を比較的受けない** が、ダンピングの問題を是正すれば精度は向上しうる

① カテーテルシステムの閉塞を点検する

- **気泡、血栓形成、チューブの屈曲**をチェックする。これらは不正確な圧伝達を引き起こしうる

Step 3: 解剖学的・生理学的要因を考慮する

■ 局所的な動脈圧較差を評価する

- **動脈閉塞** (末梢血管疾患、動脈硬化、塞栓、**大動脈解離**) は、両方の値が技術的に正確であっても、四肢間あるいは侵襲的法と非侵襲的法の間に血圧の乖離を引き起こしうる
- **測定が同じ四肢・同じ側から取られていることを確認する**
- 動脈閉塞が疑われる場合は、異なる四肢で両方の方法を用いて血圧測定を繰り返すことを検討する
- さらに臨床医は、両腕間の血圧差が技術的エラーに起因するのではなく診断的意義を持つ状況 (大動脈解離など) を考慮すべきである

■ その他の生理学的要因を考慮する

- **不整脈、高度の血管収縮、動脈コンプライアンスの変化**は、乖離した血圧値に寄与しうる
- 不整脈や末梢血管収縮のある患者では、非侵襲的測定の解釈に慎重であること。これらの状況ではオシロメトリック機器が不正確な結果をもたらしうる

Step 4: 管理方針を決定する

臨床的評価と技術的評価を完了したうえで：

- 低いMAPが生理学的にもっともらしく (physiologically plausible)、かつ **技術的要因では説明されない低灌流の徴候を伴う場合**

→ 真の循環不全 (true circulatory compromise) として、それに応じて治療する

- 低いMAPが技術的問題に起因する可能性のほうが高く、かつ **低灌流の臨床的証拠がない場合**

→ **暫定的に高いほうの値に依拠する**ことが妥当でありうる。ただし 頻回の患者再評価を継続し、必要に応じてトラブルシューティングを繰り返すことが条件

Step 5: より中心の動脈部位への移行を検討する

- 橈骨MAPは、高度の血管収縮（例：高用量昇圧薬）により偽性に低く（spuriously low）なりうる
- この状況では、臨床医は より高い上腕カフの値のほうが、真の中心灌流圧をより反映している可能性があると考えてよい
- **低灌流の証拠がある場合**は、偽性に低い橈骨圧と真の中心性低血圧とを区別するために、大腿動脈ラインへの移行を検討すべき である

Step 6: 継続的モニタリングと再評価

- 侵襲的・非侵襲的の両方の血圧測定を、灌流の臨床的指標とともに定期的に再評価し、必要に応じてトラブルシューティングを繰り返す
- とりわけ患者の状態が変化したとき、あるいは乖離が再発したとき に重要

△ 注意

平均してはいけない — 本レビューが明示する唯一の禁止事項 2つの乖離したMAP値を平均することは、意思決定の戦略として推奨されない。

理由は明快である。

- **真の低血圧を覆い隠す (mask true hypotension)**
- 動脈ライン故障の認識を遅らせる (delay recognition of arterial line malfunction)

説明のつかない乖離が持続する場合は、モニタリング戦略そのものの再考を促すべきである。具体的には：

- 動脈ラインの入れ替え
- より中心の動脈ラインの確保
- 補完的な血行動態評価の追加

8. 結論

著者らの結論は次のように要約される。

血圧モニタリングは重症患者ケアの重要な構成要素であるが、同時測定された侵襲的・非侵襲的の値は、患者の真の灌流圧を覆い隠しうる形で頻繁に一致しない。

本レビューは、低血圧の成人ICU患者における、大きく乖離した血圧測定値の評価と管理を構造化するため、実践的・段階的アルゴリズムを提案する。この枠組みは次の順に進む。

- ① 「大きな」乖離の実務的閾値 (MAP 10 mmHg以上) を定義する
- ② 臨床的・技術的チェックを通じて臨床医を導く
- ③ 解剖学的・生理学的な寄与因子を考慮する
- ④ より中心の動脈モニタリングへ移行するタイミングを判断する

侵襲的・非侵襲的の値を **全身的な灌流指標と統合することにより**、このアルゴリズムは次を意図している。

- 認識されない低血圧のリスクを減らす
- 昇圧薬治療の不必要なエスカレーションを避ける
- ベッドサイドの意思決定をより一貫したものにする

実務的には、この構造化アプローチは ICUプロトコル、研修医向けの教育カリキュラム、電子的意思決定支援ツール に組み込むことで、乖離した血圧値の評価を標準化しうる。

今後の課題として著者らが挙げているのは次の3点である。

- アルゴリズムの前向き検証 (prospectively validating)
- ワークフローと患者アウトカムへの影響の定量化
- エビデンスの蓄積に伴う閾値と判断ポイントの精緻化

9. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

エビデンスレベルと構造上の限界

① 研究デザインの限界

- 本論文は **ナラティブレビュー** であり、システマティックレビューでもガイドラインでもない。文献の検索戦略・選択基準・バイアス評価は記載されていない
- GRADE等による推奨の強さ・エビデンスの確実性の格付けもない
- 提案されたアルゴリズムは **完全に未検証** であり、著者ら自身が「前向き検証が今後の課題」と明記している

② 10 mmHg 閾値の根拠の弱さ

- 著者らは繰り返し「普遍的に検証された閾値ではない」「厳密な生理学的カットオフではない」と留保している。この誠実さは評価できるが、裏を返せば数値の根拠は薄い
- 実際この閾値は、「正常なら橈骨と中心は3 mmHg以内」という単一の事実と、乖離が管理を変えた頻度の観察研究から **逆算的に設定** されたものである

③ 引用データの方向が一貫していない

- カフが **13 mmHg 高い**とする研究と、**6 mmHg 低い**とする研究が本文中に併存している
- 著者らはこれを「乖離は双方向に起こりうる」という主張の根拠に使っているが、実務者から見れば「自施設ではどちらに外れるのか」が最も知りたい情報であり、そこには答えていない
- 自施設の機器・患者層でどちらの方向にどれくらい外れるかは、自分たちで確認するしかない

POINT

議論を呼びそうな細部 ④ **AHA推奨の記載に内的矛盾があるように読める** 本文は、カフ測定 of 体位について「**腕を心臓の高さで支える**」「カフを右心房の高さに」と述べた直後に、「**仰臥位の場合は枕を使って腕を心臓の高さより上に上げる**」と記載している。

しかし Figure 2 と本文の他の箇所は一貫して「**軸より上げれば偽性低値になる**」と述べており、この一文だけが逆方向を指しているように読める。原著の記述をそのまま引いた結果と思われるが、指摘する価値のある不整合。実務上は Figure 2 のとおり「カフをフレボスタティック軸の高さに合わせる」が正しい理解。

⑤ 「**暫定的に高いほうを採用する**」の危うさ Step 4 の後半は、低灌流所見がなければ高いほうの値に依拠してよいとする。しかし本文自身が別の箇所で「**オシロメトリック機器は低血圧患者で実質的に高く読む**」「**MAP 60未満の64%をカフが見逃した**」と述べている。低灌流の身体所見は感度が高いとは限らず、「所見がない」ことを根拠に高い値を採る運用は見逃しのリスクを残す。頻回再評価という条件の実効性が鍵になる。

⑥ **生成AIの使用が明記されている** Acknowledgments に「GenAIは本原稿の明瞭性と構文の校正に使用された。データ取得や内容の生成には使用していない」と明記されている。近年の医学論文における生成AI開示の一例として、それ自体が話題になりうる。

本レビューの強み

- **原理から説き起こしている**: U字管、ハイドロリック・カップリング、MAP=曲線下面積という説明があるため、「なぜMAPはダンピングに強いのか」「なぜ10 cmで7.5 mmHgなのか」が丸暗記でなく理解できる
- **「侵襲的=正解」という広く共有された誤解を明確に否定している**。特に **高用量昇圧薬下の橈骨低値 → 大腿ラインで昇圧薬減量** という流れは、実際に治療を変えうる最も価値の高いメッセージ
- **「平均するな」という明確な禁止事項**を示している。実務でしばしば無自覚に行われている行為への警告として実用的
- **同側ルール**は、コストゼロで今日から実行でき、乖離の一部を確実に消せる

10. 主要な引用文献(本文で言及された研究)📖

本レビューは24文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

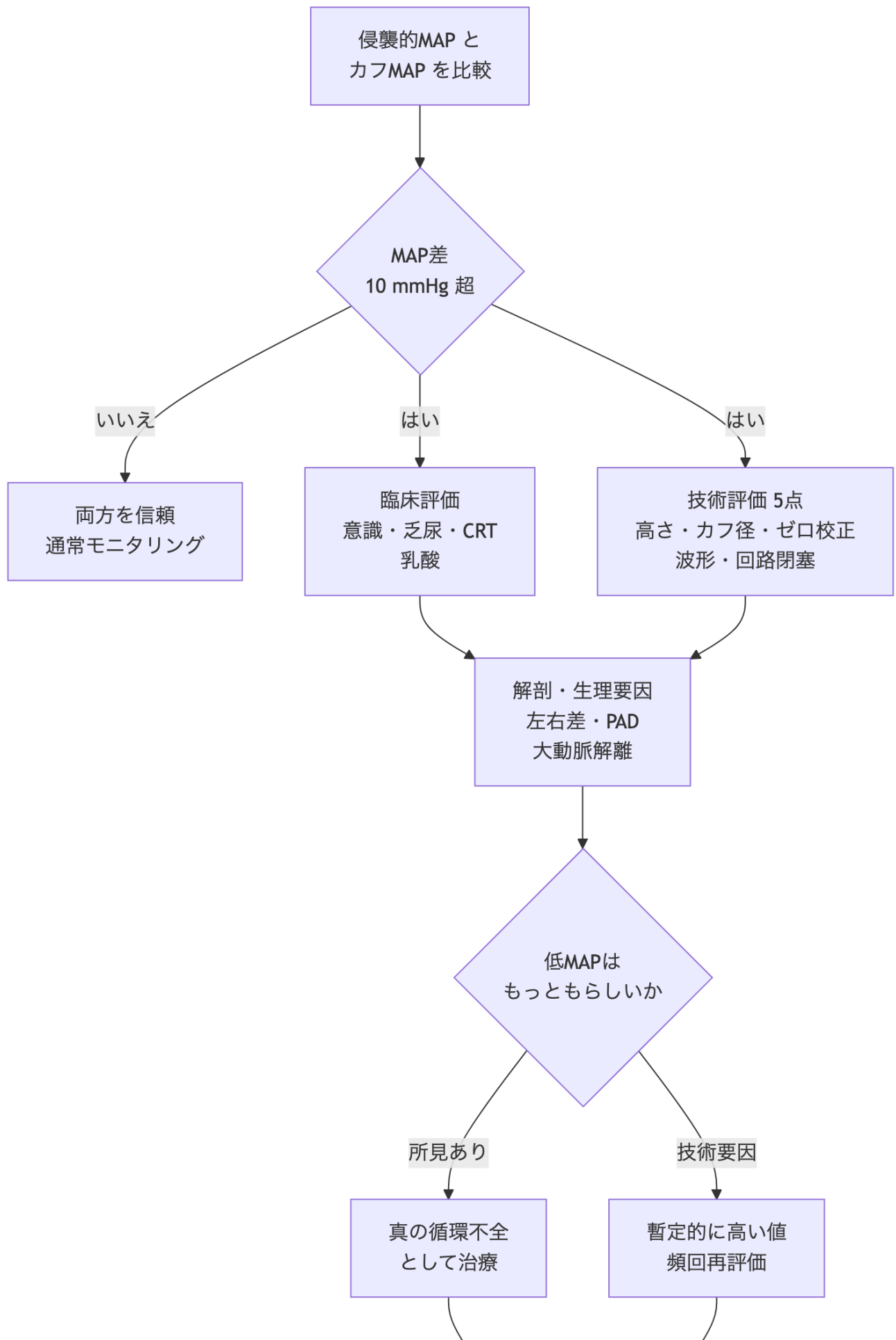
内容	研究
橈骨圧は大動脈圧を正確に反映するか(3 mmHg以内の根拠)	Pauca ら、*Chest*、1992年
敗血症で昇圧薬の有無による乖離(21% vs 3%)	Tran ら、*West J Emerg Med*、2022年
ショック患者でカフが13 mmHg高い・64%見逃し	Meidert ら、*J Clin Monit Comput*、2021年
ICUでカフが -6 mmHg 過小評価(事後解析)	Kaufmann ら、*J Crit Care*、2020年
動脈カテーテルによる血圧測定 of 5ステップアプローチ(10 cm=7.5 mmHg の出典)	Saugel ら、*Crit Care*、2020年
循環モニタリングのアトラス(波形・静水圧の教科書的出典)	Mark JB、*Atlas of Cardiovascular Monitoring*、1998年
AHA 血圧測定に関する科学的声明	Muntner ら、*Hypertension*、2019年
動脈スティフネスによるオシロメトリック法の乖離(SBP +10.9、DBP +4.8)	van Popele ら、*Hypertension*、2000年
カフ部位別の信頼性(上腕 > 大腿・足首)	Lakhal ら、*Crit Care Med*、2012年
人工心肺後の中心-橈骨圧較差のリスク因子	Fuda ら、*Anesth Analg*、2016年
高用量ノルアドレナリン下の橈骨-大腿圧差(敗血症性ショック)	Kim ら、*Shock*、2013年
昇圧薬治療下で橈骨圧が中心圧を過小評価(大腿ラインへの切替)	Dorman ら、*Crit Care Med*、1998年
Surviving Sepsis Campaign 2016(MAP 65以上・動脈ライン推奨)	Rhodes ら、*Intensive Care Med*、2017年
不整脈時のカフと動脈内測定の一貫性	Lakhal ら、*Br J Anaesth*、2015年
心原性ショックにおける非侵襲的測定の精度に影響する因子	Seidlerová ら、*BMC Cardiovasc Disord*、2019年
敗血症における侵襲的 vs オシロメトリック測定の比較	Jiang ら、*J Anesth*、2024年

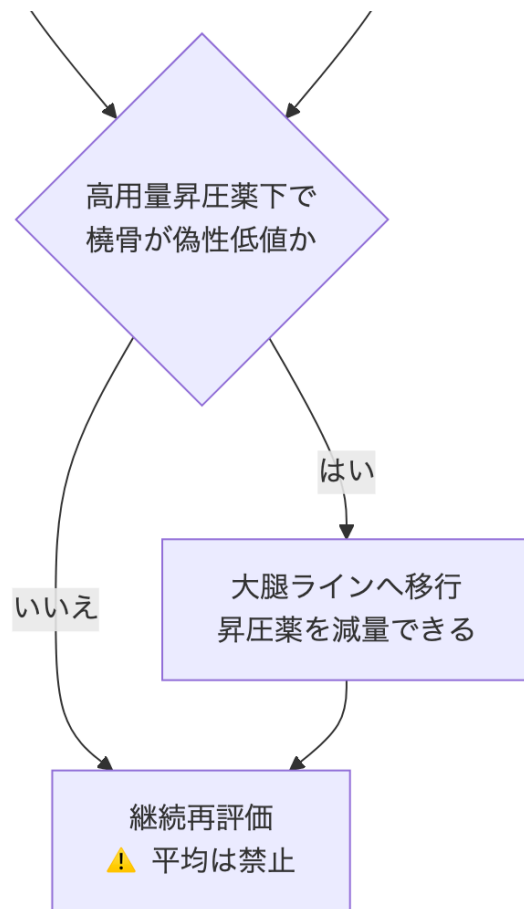
✓ Take home message

TAKE HOME

結論 どちらが正しいかを当てるゲームではない。MAP差10 mmHg以上を「構造化された評価を始める合図」として使い、臨床所見 → 技術 → 解剖生理 の順に潰す。

低灌流の徴候があるなら低いほうの値を信じる。高用量昇圧薬下で橈骨だけが低いなら大腿ラインを検討する。そして、絶対に2値を平均しない。





関連

- リファレンス: [医学・論文](#)
- 関連ノート: [成人急性呼吸不全に対する非侵襲的呼吸補助 ATSガイドライン2026](#)
- 関連概念: [血行動態モニタリング](#) / [敗血症性ショック](#) / [Surviving Sepsis Campaign](#) / [バイタル自動収集](#) / [昇圧薬](#)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。